Massenbilanz des Rhonegletschers

Wie können Messdaten genutzt werden, um die zeitliche Veränderung der Masse des Rhonegletschers mathematisch zu beschreiben?

Benjamin Burkhardt Ole Hayn Jona Jeritslev Neo Koidl
Fabian Lehmann Magnus Wagner

12. Oktober 2026

1 TL;DR

Im Zuge der Modellierungswoche 2026, einem Projekt des Zentrums für Mathematik, wurde ein Modell entwickelt, welches auf Basis von historischen Wetterdaten einerseits näherungsweise die historische Massenveränderung des Rhonegletschers im Kanton Wallis in der Schweiz nachstellt und im zweiten Schritt mit Prognosen für die zukünftigen klimatischen Bedingungen auch die zukünftige Massenveränderung des Gletschers aufzeigt. Vorrangig wurde dabei eine Funktion für die Massenveränderung aufgestellt, welche gleich der Differenz der Massenakkumulation (Massenzunahme) des Gletschers und der Massenablation (Massenabnahme) des Gletschers an einem gewissen Zeitpunkt ist. Dabei sind Massenakkumulation und Massenablation jeweils Funktionen, die von Niederschlag und Temperatur zu eben diesem Zeitpunkt abhängig sind. Niederschlag und Temperatur sind ihrerseits Funktionen, die sich aus Wetterdatensätzen der letzten 30 Jahre speisen. Zur optimalen Bestimmung der Modellparameter dienten Daten über die tatsächliche historische Massenbilanz des Gletschers. Gefunden wurde dabei für eine Fortschreibung des Trends der Niederschlags- und Temperaturkurven der letzten 30 Jahre eine abfallende Masse auf knapp ein Viertel der momentanen Masse des Gletschers bis zum Ende des Jahrhunderts.

Inhaltsverzeichnis

1 TL;DR **1**

2 Zielsetzung **2**

3 Daten **3**

3.1 Herkunft . . . 3
3.2 Jahresdaten . . . 3
3.3 Tagesdaten . . . 4
3.4 Aufbereitung . . . 5
3.5 Schwächen . . . 6
3.6 Visualisierung . . . 7

4 Modell **7**

4.1 Annahmen . . . 7
4.2 Temperatur . . . 8
4.3 Niederschlag . . . 12
4.4 Akkumulation . . . 14
4.5 Ablation . . . 14
4.6 Zusammenführung zur Differentialgleichung . . . 15
4.7 Vernachlässigung . . . 15

5 Fazit **16**

5.1 Implementierung . . . 16
5.2 Validierung . . . 18

Quellenverzeichnis **19**

2 Zielsetzung

Der Rhonegletscher ist ein Gletscher in der Südschweiz, von dem bereits seit Mitte des letzten Jahrhunderts Messdaten über Masse und Länge des Gletschers sowie über das Wetter, etwa Niederschlagsmenge, Regentage, Temperatur sowie Windstärke und -richtung vorliegen.

Unser Ziel liegt nun darin, im ersten Schritt ein Modell zu entwickeln, das die Massenveränderung des Gletschers historisch bestmöglich beschreibt, und dann weiter die Wetterdaten auf Basis von Saisonalitäten und Trends so in die Zukunft zu prognostizieren, auf dass man eine begründete Vermutung über die zukünftige Massenveränderung des Gletschers mittels eben diesem Modell abgeben kann.

3 Daten

3.1 Herkunft

Die historischen Daten über die Gletschermassen- und -längenänderung stammen von „scnat wissen", dem Webportal der Schweizer Akademie der Wissenschaften, aus einem Bericht der ETH Zürich (*Längen- und Massenbilanz und absolute Längendaten des Rhonegletschers seit 1900*, 2026). Die Daten reichen bis 1900 zurück und wurden jährlich erhoben. Zur Überprüfung unserer Modellierung haben wir uns allerdings auf den Erhebungszeitraum zwischen 1955 und 2024 beschränkt.

Mittels eines Web-Scraping-Algorithmus in Python, der die Bibliotheken `requests` und `BeautifulSoup` nutzt, wurden die tagesbezogenen Wetterdaten von einer Wetterstation in Sitten (frz. Sion), einer Stadt im Tal des Gletschers, ermittelt. Sie liegen mehr oder minder kontinuierlich seit dem 1. Januar 1955 vor (*Wetterdaten einer Wetterstation in Sion*, 2026).

Im Folgenden zeigen Tabellen die Erklärung der Daten, welche uns vorliegen. Die Abkürzungen der Herkunft stehen für:

- tt - *Tutitiempo* als Quelle für Wetterdaten (*Wetterdaten einer Wetterstation in Sion*, 2026)
- na - *naturwissenschaften.ch* als Quelle für Bilanzdaten (*Längen- und Massenbilanz und absolute Längendaten des Rhonegletschers seit 1900*, 2026)

3.2 Jahresdaten

Hierbei handelt es sich um alle Daten, die jahresweise erhoben worden sind. Folgende Tabelle zeigt den Umfang, Einheit und die Herkunft dieser, nebst einer groben Beschreibung der Bedeutung, ggf. auch der Errechnung der jeweiligen Werte.

Dimension	**Einheit**	**Beschreibung**	**Herkunft**
T	$^\circ C$	Temperatur	tt (scraped)
TM	$^\circ C$	Maximaltemp.	tt (scraped)
Tm	$^\circ C$	Minimaltemp.	tt (scraped)
PP	mm	Jahresniederschlag	tt (scraped)
V	$\frac{km}{h}$	Durchschnittliche Windgeschwindigkeit	tt (scraped)
RA	-	Regentage	tt (scraped)
SN	-	Schneetage	tt (scraped)
TS	-	Sturmtage	tt (scraped)
FG	-	Nebeltage	tt (scraped)
TN	-	Tornadotage	tt (scraped)
GR	-	Hageltage	tt (scraped)
MpA/dt	$mm\ w.e. = \frac{kg}{m^2}$	Massenänderung pro Fläche	na (abgeschrieben)
L/dt	m	Längenänderung	na (abgeschrieben)

Dimension	Einheit	Beschreibung	Herkunft
L	m	Länge	Hergeleitet aus $\frac{L}{dt}$ und gegebener Länge um 1999 in der Aufgabenstellung (dort ohne Quelle)
A	km²	Fläche	Berechnet aus L und fest angenommener B
M	$Mrd.\ t$	Durchschnittliche Masse	Hergeleitet aus $\frac{MpA}{dt}$ und der MpA um 1999 (diese ist berechnet aus dem in der Aufgabenstellung gegebenem V, der durchschnittlichen *Dichte* ρ *von Eis* und A)

3.3 Tagesdaten

Hierbei handelt es sich um tagesweise erhobene Wetterdaten. Es wurden keine Daten aus anderen hergeleitet, dementsprechend ist hier weniger Aufwand in der Bearbeitung vonnöten. Das Prinzip der Tabelle ist das gleiche wie beim vorherigen Punkt Jahresdaten.

Dimension	Einheit	Beschreibung	Herkunft
Y	-	Jahr	tt (scraped)
M	-	Monat	tt (scraped)
D	-	Tag	tt (scraped)
T	$^{\circ}C$	Durchschnittstemp.	tt (scraped)
TM	$^{\circ}C$	Maximale Durchschnittstemp.	tt (scraped)
Tm	$^{\circ}C$	Minimale Durchschnittstemp.	tt (scraped)
SLP	hPa	Luftdruck auf Meereshöhe	tt (scraped)
H	-	rel. Luftfeuchte	tt (scraped)
PP	mm	Niederschlag	tt (scraped)
VV	km	Durchschnittliche Sicht	tt (scraped)
V	$\frac{km}{h}$	Mittelwind	tt (scraped)
VM	$\frac{km}{h}$	Durchschnittlicher anhaltender Wind	tt (scraped)
VG	$\frac{km}{h}$	Maximale Windgeschwindigkeit	tt (scraped)
RA	-	Regentage	tt (scraped)
SN	-	Schneetage	tt (scraped)
TS	-	Sturmtage	tt (scraped)
FG	-	Nebeltage	tt (scraped)

Dimension	Einheit	Beschreibung	Herkunft
t	-	$t = Y + \frac{\text{Tag im Jahr} - 1}{366}$	Berechnet aus Y, M, D

3.4 Aufbereitung

Zunächst ein Wort zur x-Skalierung der Tagesdaten: Es bestünde die Möglichkeit, diese ab dem ersten Eintrag schlicht durchzunummerieren. Dies ist für die Darstellung jedoch programmatisch unschön wieder in ein fixes Datum zu konvertieren. Deshalb wurde ein Tag im Jahr schlicht als Quotient dargestellt und zum Jahr addiert. So erhält man eine (bis auf Nicht-Schaltjahre) fast gleichmäßige Skalenaufteilung, ohne eine Zeile Programmcode dafür zu verwenden.

$$\text{Jahr} + \frac{\text{Tag im Jahr}}{366}$$

Die nun skalierten Daten müssen nun noch aufbereitet werden. Letztendlich muss hier die Masse für jedes Jahr berechnet werden. Hierfür sind die Massenbilanzen jedes Jahres in mm w.e. $= \frac{kg}{m^2}$ gegeben, jedoch fehlt ein Ausgangswert, um absolute Daten aus diesen relativen zu bestimmen.

Ein absoluter Datenpunkt muss also zunächst bestimmt werden. Hierfür benötigt man in unserem vereinfachten Quader-Modell wiederum die Länge, wofür wir die Längenbilanzen $\frac{L(t)}{dt}$ in m gegeben haben. Ausgehend von $9830m$ Länge um das Jahr 1999 in der Aufgabenstellung lassen sich nun rekursiv alle anderen Werte berechnen.

$$\text{Vorwärts: } L(t+1) = L(t) + \frac{L(t+1)}{dt}$$

$$\text{Rückwärts: } L(t-1) = L(t) - \frac{L(t)}{dt}$$

Als Nächstes berechnet man die Fläche. Gemäß der Annahmen ist diese also abhängig von einer Breite $B = const.$ und der Länge $L(t)$. Laut „glamos.ch" betrug die Fläche 2023 rund $13.58km^2$ (*Factsheet mit absoluten und relativen Werten (Bilanzen)*, 2026). Hieraus lässt sich eine Breite von ca. $1500m$ ableiten, die auch den Rest des Datensatzes recht gut abbildet (wobei bei weiterer zeitlicher Entfernung vom Ausgangspunkt mit absolut verfügbaren Daten die Abweichung größer wird und eine Annäherung mit einer linearen Funktion naheliegt). Nun kann man die Massenbilanz (in $\frac{kg}{m^2}$) in eine tatsächliche Massenzunahme (in kg) umwandeln:

$$M(t+1) = M(t) + \Delta M_{t+1} \text{ mit } \Delta M_t = b_t \cdot B \cdot L(t)$$

mit b_t der jährlichen Massenbilanz in $\frac{kg}{m^2}$ (1 mm w.e. $= 1\frac{kg}{m^2}$).

Damit kann man nun wiederum rekursiv alle Massen von einem absoluten Startwert aus berechnen. Dieser wurde bestimmt aus dem Volumen $V_{1999} = 2.23km^3$ aus der Aufgabenstellung und der durchschnittlichen Dichte $\rho \approx 918\frac{kg}{m^3}$ von Eis.

$$M_{1999} = \rho_{Eis} \cdot V_{1999} = 2{,}23km^3 \cdot 918\frac{kg}{m^3} \approx 2{,}05 \cdot 10^{12}kg = 2{,}05 \text{ Mrd. t.}$$

3.5 Schwächen

Die Wetterstation, die die Daten erhoben hat, liegt etwa $90km$ südwestlich vom Rhonegletscher entfernt. Dadurch ist eine gewisse Abweichung von den tatsächlichen Wetterverhältnissen am Gletscher zu erwarten.



Abbildung 1: Das Problem mit der Entfernung („Luftlinie zwischen Messstation und Rhonegletscher“, 2026)

Für die Temperatur ist die Übertragbarkeit nach Höhenkorrektur gut.

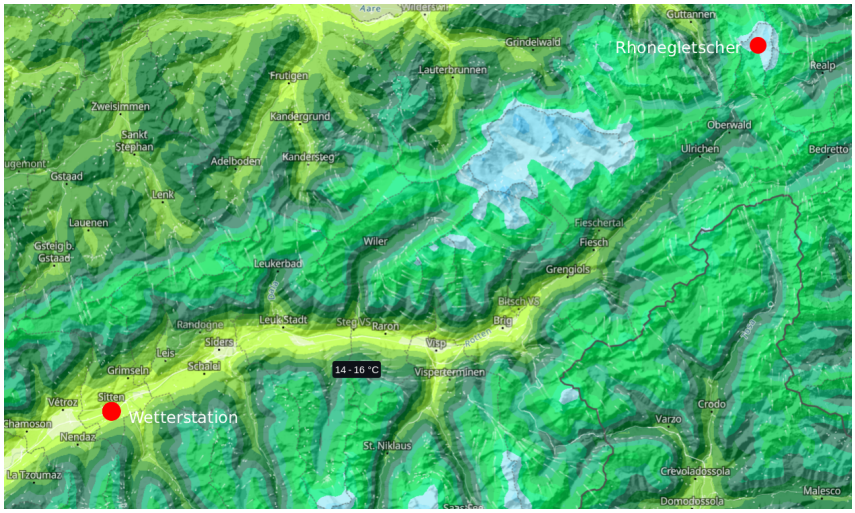


Abbildung 2: Die Entfernung ist jedoch im gleichen Tal („Rezente Temperaturkarte des Rhonetals mit Rhonegletscher und Messstation“, 2026)

Beim Niederschlag ist sie deutlich schlechter: Sitten liegt im inneralpin trockenen Walliser Talboden (Dipner und Masé, 2013), am Gletscher ist mit höheren Niederschlägen zu rechnen. Das Modell enthält

keine Höhenkorrektur für den Niederschlag. Systematische Abweichungen werden nur indirekt über die Kalibrierung von c, d und f aufgefangen.

Des weiteren besitzt der ursprüngliche Datensatz teilweise Lücken, die mit interpolierten Daten ausgefüllt werden mussten.

Es ist zudem denkbar, dass eine Annäherung mittels eines meteorologischen Modells eines renommierten Instituts bessere Daten liefern würde, als durch die durchaus weit entfernte Wetterstation.

3.6 Visualisierung

Die Abbildung 3 zeigt verschiedene der jährlich erhobenen Daten, welche durch Aufbereitung um die Masse erweitert wurden. Hier zeigen sich auch die Datenlücken. In Abbildung 4 sieht man wiederum andere Messwerte, welche von Interesse sein könnten.

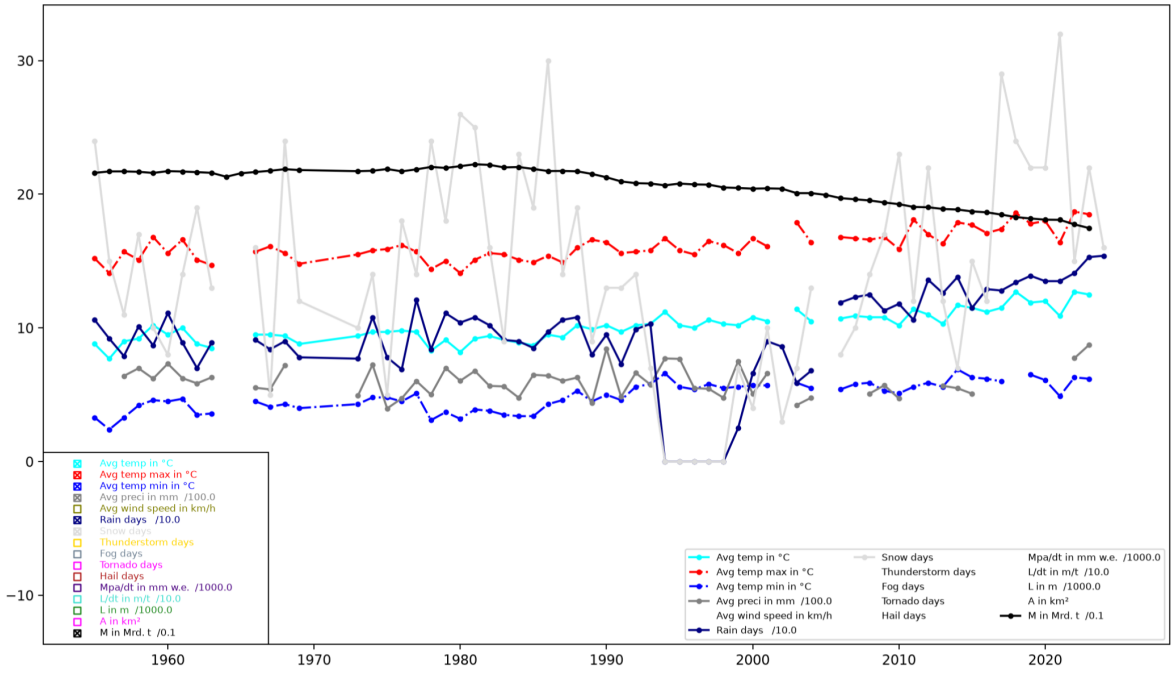


Abbildung 3: Ausschnitt der wichtigsten, aufbereiteten jährlichen Daten

4 Modell

4.1 Annahmen

Wir nehmen den Gletscher als Quader mit fester Breite $B = 1,5km$ an, wobei die Höhe H und Breite B in konstantem Verhältnis c stehen.

Dann gilt $O(t) = B \cdot L(t)$ und $M(t) = \rho_{Eis} \cdot B \cdot H \cdot L(t)$, also $O(t) \sim L(t) \sim M(t)$. Weiter gilt:

1. **Höhenstufen:** Der Gletscher wird in 15 Höhenstufen im Abstand von $100m$ eingeteilt, um unterschiedliche Temperaturen einfach abbilden zu können.

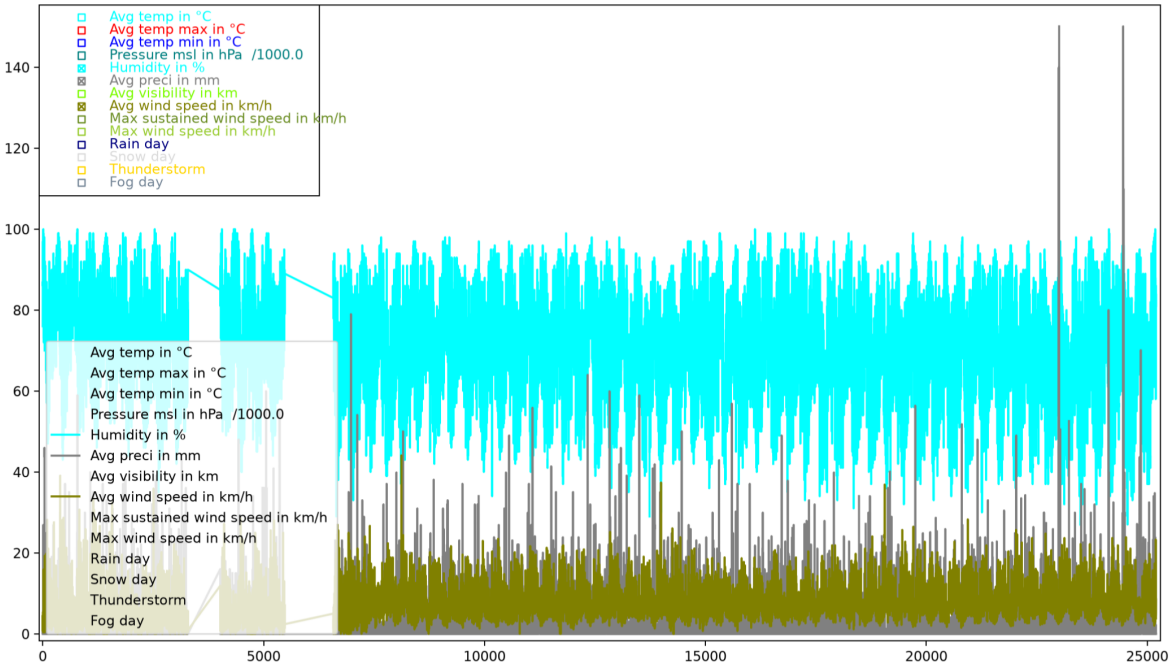


Abbildung 4: Ausschnitt der wichtigsten, aufbereiteten täglichen Daten

2. **Temperatur je Stufe:** Gemäß dem Modell der Standardatmosphäre nimmt die Temperatur um $0,65°C$ pro $100m$ ab.
3. **Schwelle:** Mit einer einheitlichen Schwelle $T_0 = 2°C$ gilt: Bei $T(t) < T_0$ fällt Niederschlag als Schnee und akkumuliert. Bei $T(t) > T_0$ fällt Niederschlag als Regen zusätzlich schmelzbeschleunigend. Dies rührt daher, dass Schnee in höheren Atmosphäreschichten entsteht. Bei $T(t) = T_0$ geschieht weder das eine noch das andere.
4. **Ablation:** ist für positive Temperaturen abhängig von Masse und Niederschlag (eben ab $T(t) > T_0$).

4.2 Temperatur

Betrachtet man den durchschnittlichen, jährlichen Temperaturverlauf, also die durchschnittliche Temperatur für einen bestimmten Tag im Jahresverlauf, lässt sich dieser gut durch eine Sinusfunktion modellieren:

$$T(t) = a \cdot \sin\left(2\pi \cdot \frac{t-c}{b}\right) + d$$

Die einzelnen Parameter können dabei wie folgt interpretiert werden:

- a bezeichnet die **Amplitude** in $°C$ und beschreibt, wie stark die Temperaturen im Jahresverlauf schwanken.
- b bezeichnet die **Periodendauer** in Tagen. Dieser Wert wird sinnvollerweise auf 365,2425 Tage festgelegt.
- c bezeichnet die **Phasenverschiebung** in Tagen und gibt an, um welchen Betrag der Temperaturverlauf entlang der Zeitachse verschoben ist. Damit lässt sich insbesondere der Zeitpunkt des

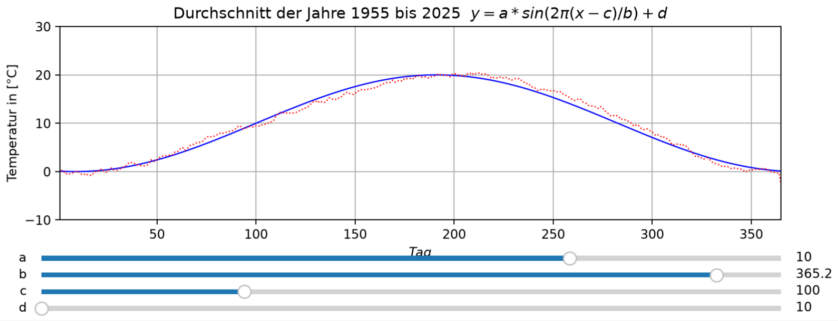


Abbildung 5: Durchschnittsjahr 1955–2025

kältesten bzw. wärmsten Tages bestimmen.

- d bezeichnet den **Temperaturmittelwert** in $°C$ und entspricht der vertikalen Verschiebung der Sinuskurve.

Statt den gesamten Messzeitraum durch eine einzige Sinuskurve zu beschreiben, werden die Parameter a, c und d nun für jedes Jahr separat bestimmt. Dadurch kann ihre zeitliche Entwicklung analysiert und für die Modellierung zukünftiger Jahre berücksichtigt werden. Die jeweils optimalen Parameter werden dabei programmatisch für jedes Jahr ermittelt und gespeichert.

Beispielhaft sind im Folgenden die ermittelten Parameter und die daraus resultierenden Sinuskurven für die Jahre 1994 und 2023 dargestellt:

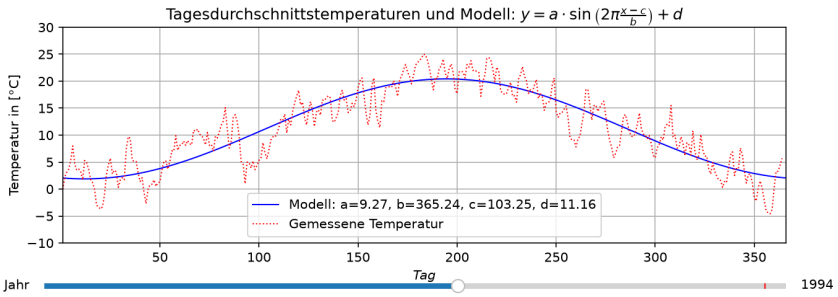


Abbildung 6: Temperatur-Sinuskurve für 1994

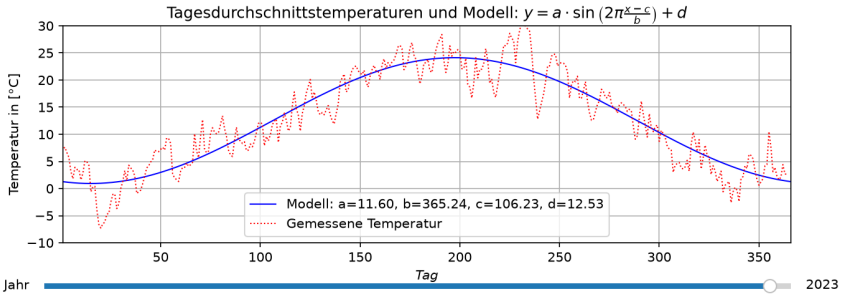


Abbildung 7: Temperatur-Sinuskurve für 2023

Auf Grundlage der Parameter a, b, c und d lässt sich anschließend jeweils eine Regressionsgerade bestimmen. Diese beschreibt die zeitliche Entwicklung der einzelnen Parameter und kann verwendet werden, um den Temperaturverlauf zukünftiger Jahre zu modellieren. Für die Prognose wird die Regressionsgerade

der Jahre 1994-2023 als klimarelevantem Zeitraum verwendet.

$$a(t) = 0,035767878730867335t - 61,53872357671649$$
$$c(t) = 0,09056315905633758t - 78,36567237593789$$
$$d(t) = 0,06208368218558748t - 113,66875083425288$$

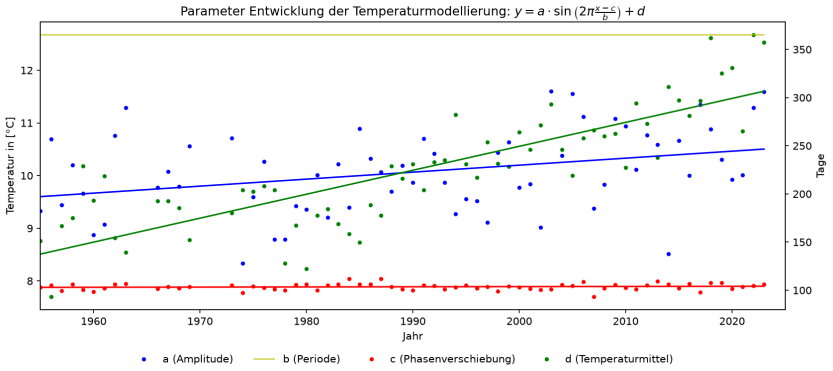


Abbildung 8: Entwicklung der Parameter a, b, c und d

Die Entwicklung der Parameter lässt sich unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Bedeutung wie folgt interpretieren:

- Die **Amplitude** a steigt leicht an. Dies könnte darauf hindeuten, dass die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen im betrachteten Zeitraum zunehmen. Ein möglicher Zusammenhang besteht mit zunehmenden Wetterextremen infolge des Klimawandels.
- Die **Periodendauer** b wurde bei der Berechnung der Parameter auf den festen Wert 365,2425 Tage gesetzt und bleibt daher konstant.
- Die **Phasenverschiebung** c verändert sich nur geringfügig. Dies deutet darauf hin, dass sich der Zeitpunkt der jahreszeitlichen Temperaturminima und -maxima im betrachteten Zeitraum nur wenig verschoben hat. Allerdings ist dieser Zeitpunkt von verschiedenen meteorologischen und klimatischen Faktoren abhängig.
- Beim **Temperaturmittelwert** d ist hingegen ein deutlicher Anstieg von etwa $3°C$ über den betrachteten Messzeitraum zu erkennen. Dieser Anstieg steht im Einklang mit der allgemeinen Erwärmung im Zuge des Klimawandels.

Um die Genauigkeit der ermittelten Parameter zu bewerten, kann insbesondere der Parameter d, der den mittleren Temperaturwert eines Jahres beschreibt, mit den tatsächlich gemessenen Jahresmitteltemperaturen verglichen werden. In der Abbildung 9 stellt man fest, dass die tatsächlichen Werte nahezu identisch zu den modellierten Werten des Parameters d sind.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, welcher Zeitraum für die Bestimmung der Regressionsgeraden verwendet werden sollte. Wird der gesamte Messzeitraum betrachtet, ergibt sich eine geringere Steigung

der Temperaturentwicklung. Dadurch könnte die aktuelle Erwärmung weniger deutlich abgebildet werden. Ein kürzerer Zeitraum reagiert dagegen stärker auf aktuelle Veränderungen, ist jedoch anfälliger für kurzfristige Schwankungen und einzelne ungewöhnlich warme oder kalte Jahre.

In der Abbildung 9 sind die Regressionsgeraden für einen Zeitraum ab 2014 sowie für eine 30-jährige Klimaperiode von 1994 bis 2023 dargestellt. Wir haben uns bewusst gegen den kürzeren Zeitraum ab 2014 entschieden, da eine 30-jährige Periode besser geeignet ist, langfristige klimatische Entwicklungen abzubilden, und den Einfluss kurzfristiger Schwankungen zu reduzieren.

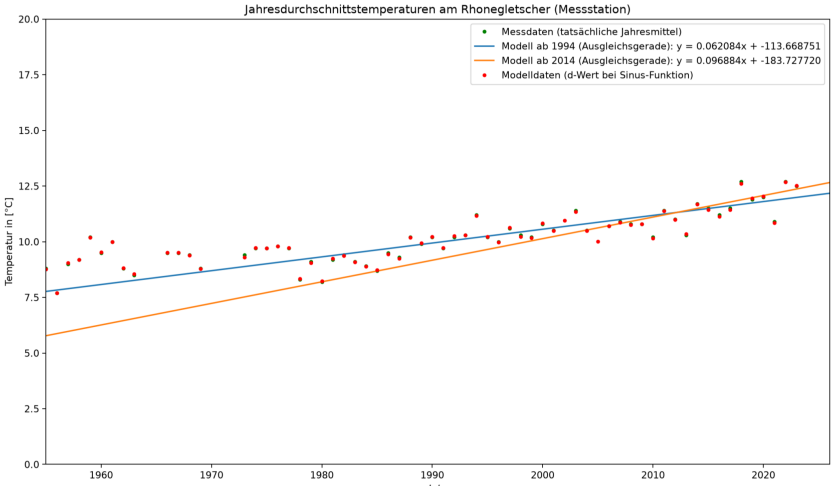


Abbildung 9: Modellierte Temperaturentwicklung mit Daten seit 1994 und 2014

Zusammenfassend kann das Programm zur Berechnung der Massenbilanz nun für jeden beliebigen Zeitpunkt eine modellierte Temperatur bestimmen. Dazu wird zunächst der Zeitpunkt innerhalb des Jahres bestimmt und anschließend mit den für das jeweilige Jahr ermittelten Regressionsparametern die entsprechende Temperatur berechnet. Daraus ergibt sich die folgende Funktion:

$$T(t) = a_{regr}(t) \cdot \sin\left(2\pi \cdot \frac{t - c_{regr}(t)}{b}\right) + d_{regr}(t)$$

Die zugrunde liegenden Messdaten stammen von einer Wetterstation auf einer Höhe von $482m$. Der betrachtete Gletscher beginnt jedoch erst auf einer Höhe von etwa $2200m$, sodass dort von einer deutlich niedrigeren Temperatur auszugehen ist. Um diesen Höhenunterschied im Modell zu berücksichtigen, wird eine Temperaturabnahme von $0{,}65°C$ pro $100m$ Höhenzunahme gemäß des Modells der Standardatmosphäre angenommen.

$$T_i(t) = T(t) - 0{,}0065°C \cdot [(2200m - 482m) + 100m \cdot i] \text{ für i} \in [0; 14]$$

Damit kann aus den Messdaten der Wetterstation eine modellierte Temperaturentwicklung für die Höhe des Gletschers abgeleitet werden. Diese dient anschließend als Grundlage für die weitere Berechnung der Massenbilanz. Abschließend sieht man in der Abbildung 10 unsere modellierte Temperatur und die tatsächlichen monatlichen Durchschnittwerte auf Stationshöhe (482 m), also vor der Höhenkorrektur.

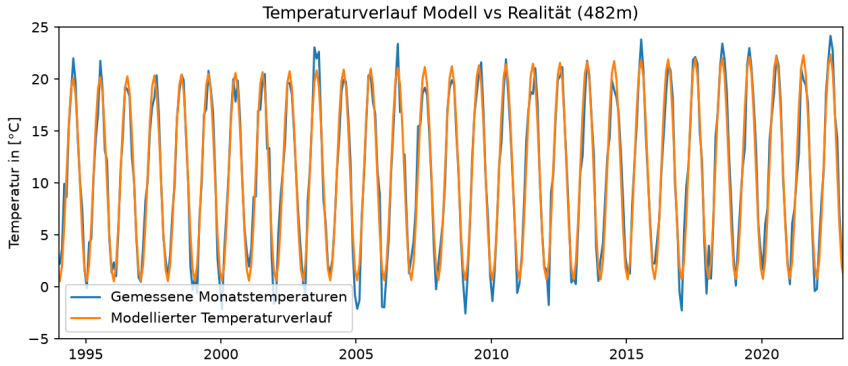


Abbildung 10: Modellierte Temperaturentwicklung vs. Daten von 1994 bis 2023

4.3 Niederschlag

Beim Niederschlag lässt sich - betrachtet man die Jahresverläufe - zunächst keine Regelmäßigkeit ausmachen.

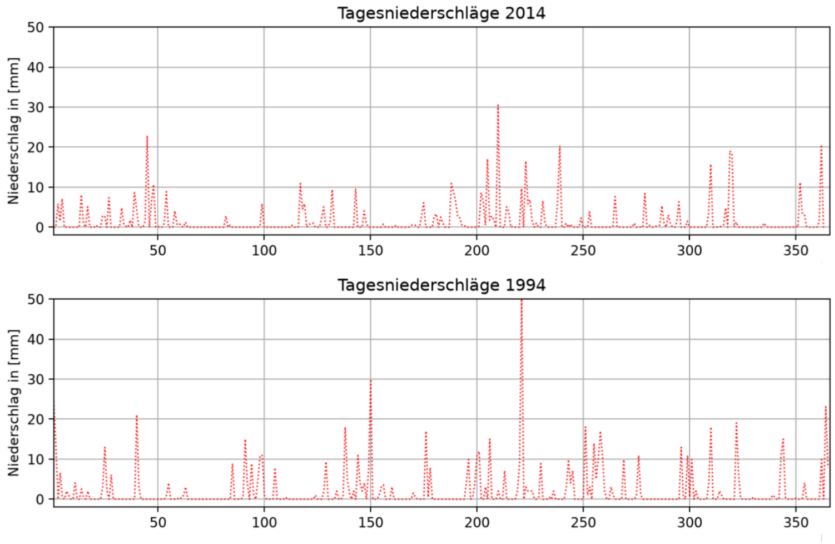


Abbildung 11: Gegenüberstellung der Tagesniederschläge 1994 und 2014

Kumuliert man jedoch die Tageswerte monatlich und zeichnet eine Ausgleichsgerade durch diese, erhält man eine Funktion, die den Niederschlag pro Monat in $\frac{mm}{Monat}$ annähert. Da die Daten eine hohe Streuung haben, ist dies für den einzelnen Zeitpunkt jedoch ungenau. Um zu validieren, dass zumindest die Steigung stimmt, kumuliert man nun die Regentage jährlich (da diese eine deutlich geringere Streuung aufweisen) und zeichnet auch hier eine Regressionsgerade.

Beide Größen steigen. Die Regentage bestätigen damit das Vorzeichen des Trends, nicht aber seine Größe (+19 % beim Niederschlag, +46 % bei den Regentagen). Da die Niederschlagsmenge jedoch die richtige Einheit besitzt, fließt diese - wie die pinke Linie in Abbildung 12 zeigt - in unser tatsächliches Modell ein.

Der Niederschlag wird in der Prognose nur als linearer Trend fortgeschrieben - ob eine Niederschlagsmenge als Schnee oder Regen wirkt, entscheidet damit allein der Jahresgang der Temperatur.

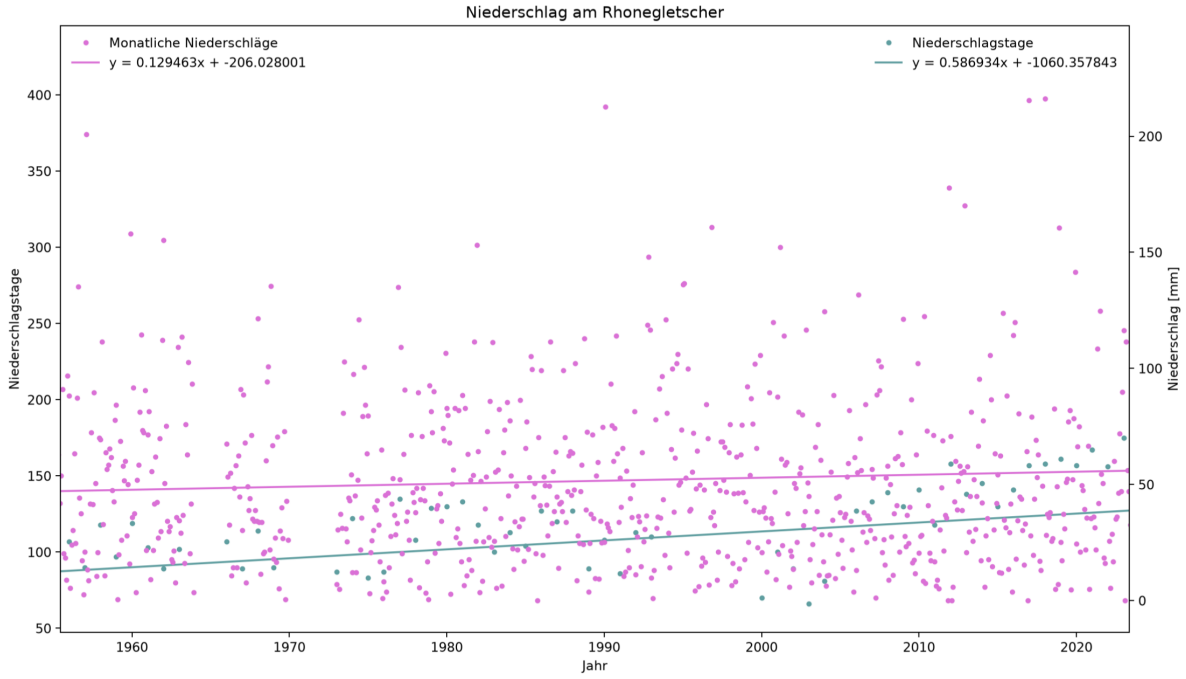


Abbildung 12: Jährliche Regentagsanzahl, monatliche Niederschläge und die Ausgleichsgeraden

4.4 Akkumulation

Der Gletscher wird näherungsweise als Quader beschrieben, der eine feste Breite ($B = 1,5km$) hat und dessen Verhältnis zwischen Höhe und Länge immer gleich ist. Man geht weiter davon aus, dass der Niederschlag gleichmäßig auf die gesamte sichtbare Oberfläche, trifft und all dieser Niederschlag auch gefriert, sofern die Temperaturen auf den entsprechenden Höhen unter $T_0 = 2°C$ liegen. Für die Massenzunahme des Gletschers geht man weiter davon aus, dass die gesamte Flächenzunahme auf der Längenzunahme beruht ($\frac{\text{Fläche}}{dt} = l \cdot B$, $B = const.$).

Daraus lässt sich nun mithilfe des Niederschlags $PP(t)$ in der Einheit $\frac{l}{m^2} = mm$ und der sichtbaren Oberfläche des Gletschers ein Volumen berechnen. Dieses kann man nun mit der Dichte $\rho = 1000\frac{kg}{m^2}$ von Wasser verrechnen und erhält eine Masse:

$$M = \rho \cdot PP(t) \cdot \text{Fläche}$$

Wie oben gesagt, nehmen wir ein konstantes Verhältnis zwischen Gletscherhöhe und Gletscherlänge an, welches zunächst von c dargestellt wird. Die Fläche lässt sich aufgrund der Annahme $L \sim M$ folgendermaßen darstellen.

$$\text{Fläche} = B \cdot L(t) \approx c \cdot B \cdot M(t)$$

Nun lässt sich die Formel für die Zunahmefunktion herleiten.

$$Z_i(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } T_i(t) \geq T_0 \\ PP(t) \cdot \rho_{Wasser} \cdot c \cdot B \cdot M(t) & \text{für } T_i(t) < T_0 \end{cases}$$

Alle weiteren konstanten Einflüsse auf die Akkumulation fließen logischerweise - wenn auch ungewollt - mit in den zu optimierenden Parameter c in der Einheit $\frac{1}{mm \cdot Jahr}$ ein.

4.5 Ablation

Ab einer Temperatur $T_0 = 0°C$ schmilzt der Gletscher. Wenn die Temperatur $T(t) > 2°C$ und es regnet, wird die Schmelze um einen unbekannten Faktor f in der Einheit $\frac{1}{°C \cdot Jahr \cdot mm}$ beschleunigt, da Niederschlag eine bessere Wärmleitung ermöglicht.

Beide Effekte sind direkt proportional zur Gletschermasse, da diese - unter unseren Annahmen - wiederum zur sichtbaren Gletscheroberfläche proportional ist und der Niederschlagseffekt auf der gesamten Oberfläche stattfindet. Der allgemeine Temperaturschmelzeffekt ist direkt massenabhängig, da die Schmelze idealisiert für jedes Kilogramm Gletschereis gleichmäßig vonstatten geht. Der Temperaturgradient des Eises innerhalb des Gletschers, also der geringere Einfluss der Außentemperatur auf Eis, das nicht an der Luft liegt, wird als annähernd linear angenommen und fließt demnach in die Schmelzkonstante d in der

Einheit $\frac{1}{^\circ C \cdot Jahr}$ ein.

$$A_i(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } T_i(t) \leq 0 \\ M(t) \cdot d \cdot T_i(t) & \text{für } 0 < T_i(t) < 2 \\ M(t) \cdot d \cdot T_i(t) + PP(t) \cdot f \cdot M(t) \cdot (T_i(t) - T_0) & \text{für } T_i(t) \geq 2 \end{cases}$$

4.6 Zusammenführung zur Differentialgleichung

Die Massenänderung ist der gewichtete Mittelwert über die 15 Höhenstufen:

$$\frac{dM}{dt} = \frac{1}{15} \sum_{i=0}^{14} (Z_i(t) - A_i(t))$$

Die Gewichtung $\frac{1}{15}$ bedeutet, dass jede Stufe als gleich großer Flächenanteil angenommen wird.

4.7 Vernachlässigung

In die derzeitige Modellierung fließen bis dato nur die Temperatur und der Niederschlag ein. Dies scheint zwar eine soweit suffiziente Modellierung herzubieten, aber es ist davon auszugehen, dass der Einbezug weiterer Faktoren an dieser Stelle doch eine bessere Abbildung der Realität ermöglichen würde.

So gehen wir wie oben beschrieben von einem geometrischen Ideal des Gletschers aus, in dem die Breite wegen der Berge konstant und ebenso das Verhältnis von Höhe zu Länge des Gletschers konstant ist, was es uns weiter erlaubt eine direkte Proportionalität von Masse und Oberfläche anzunehmen. Dabei werden die realen Gegebenheiten vernachlässigt, eine Ungenauigkeit, die allerdings zumindest im Ansatz durch unsere optimierten Modellparameter abgedeckt werden.

Die Strahlungsbilanz (Absorption kurzwelliger Strahlung, Albedo) und die Sublimation werden nicht modelliert.

Durch Wind und andere Faktoren - wie etwa Lawinen - werden Schneemassen, die nicht direkt durch Schneefall auf dem Gletscher entstehen, auf diesen verschoben, aber auch von diesem entfernt. Mit der Erwartung, dass die Verschiebung auf den Gletscher nicht nennenswert größer ist als die Verschiebung von dem Gletscher ab, vernachlässigt dieses Modell diesen Umstand insofern, dass kein eigener Term dafür auftaucht. Eine Näherung gelingt auch hier vorrangig durch die optimierten Parameter des Modells.

Die Niederschlagsmodellierung, die vorrangig für die Prognose der zukünftigen Masse des Gletschers nötig ist, nimmt eine Unabhängigkeit von der Temperatur an. Tatsächlich ist allerdings eine proportionale Relation zwischen Temperatur und Niederschlag bekannt, die somit vernachlässigt wird. Somit fließt zwar der grobe Trend, nicht aber die innerjährliche Fluktuation, in das Modell ein, und auch dieser [der Trend] nur in indirekter Berücksichtigung der veränderlichen Temperaturprognose.

5 Fazit

5.1 Implementierung

Mithilfe der Python-Bibliotheken `matplotlib` und `numpy` wurde nun eine Codebasis geschaffen, die die Differentialgleichung (im Folgenden DGL genannt) modelliert. Hierbei können die Parameter c, d, und f über Schieberegler variiert werden. Auf diese Weise lässt sich die Gleichung numerisch lösen (*Git-Repository mit Daten und Code zur Visualisierung und Validierung auf GitHub*, 2026).

Die DGL wird mit dem expliziten Euler-Verfahren in Tagesschritten $\Delta t = \frac{1}{366}$ Jahr numerisch gelöst. Der Schritt von t_n nach t_{n+1} wird in 15 Teilschritte (je $100m$ Höhenstufe) zerlegt, die nacheinander ausgeführt werden. Jede Stufe geht mit dem Gewicht $\frac{1}{15}$ ein:

Zudem wurde noch ein Algorithmus implementiert, welcher die optimalisierte Kombination aller drei Parameter berechnet, um eine möglichst geringe Varianz des Modells zur Messung zu erhalten. Das Resultat lässt sich in Abbildung 13 begutachten.

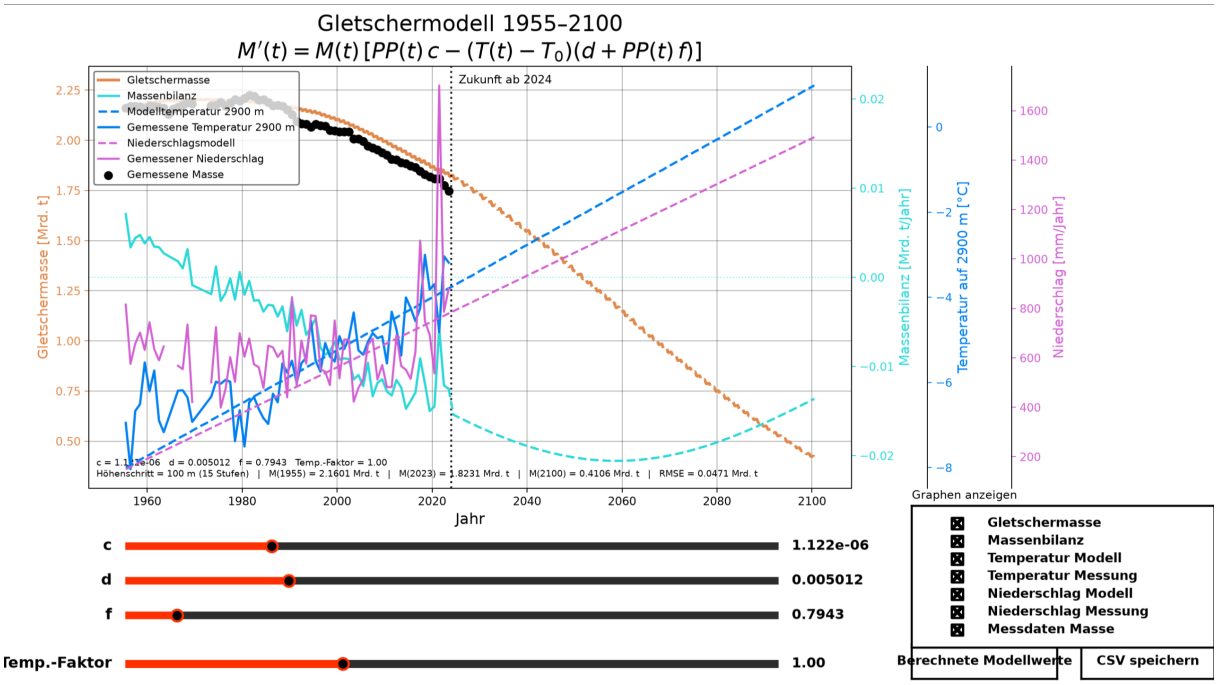


Abbildung 13: Bildschirmfoto des laufenden Programms mit optimierten Parametern im regulären Zukunftsszenario

Zudem gibt es einen Faktor, mit dem die Steigung der Mittellinie der angenäherten Temperatur-Sinuskurve in der Zukunft multipliziert wird. Damit kann man verschiedene zukünftige Szenarien modellieren, wie schon in der Einleitung erwähnt. Dies wird in Abbildung 14 demonstriert.

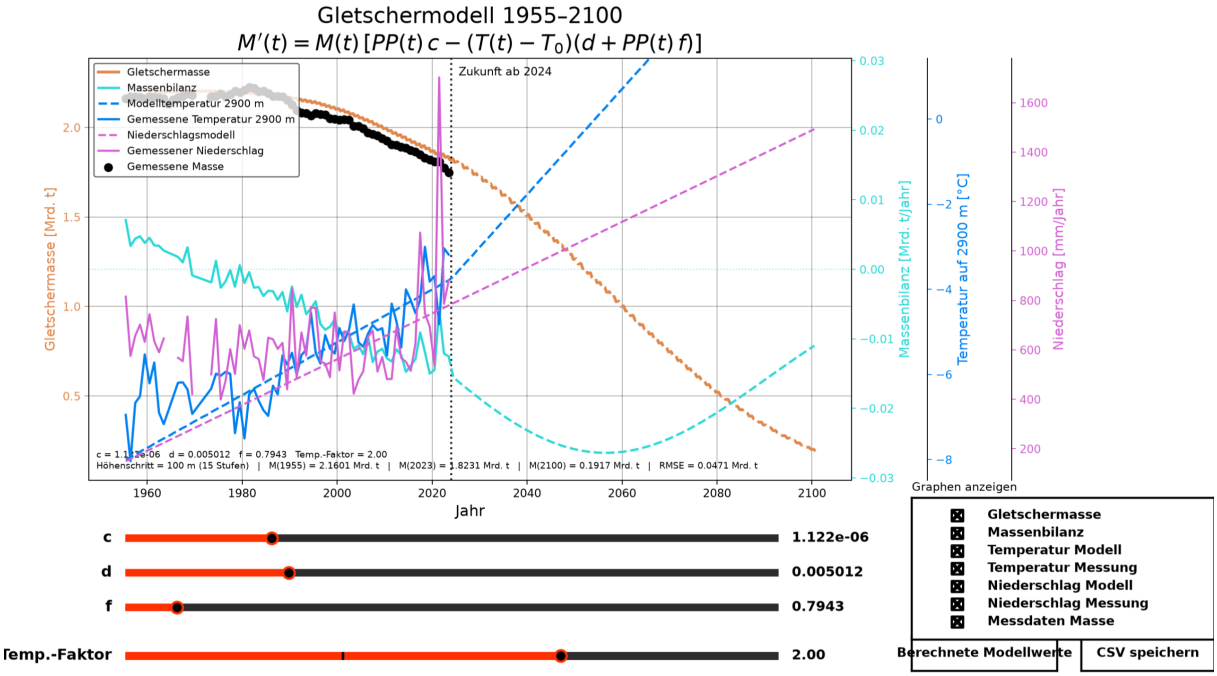


Abbildung 14: Bildschirmfoto des laufenden Programms mit optimierten Parametern im Zukunftsszenario mit Faktor 2

5.2 Validierung

Aufgrund von Zeitmangel konnte keine vollständige Validierung des Modells der Daten durch Anwendung der einen Datenhälfte auf das Modell mit für diese optimierten Parametern und anschließende Überprüfung der vorhergesagten Daten mit der anderen Datenhälfte durchgeführt werden.

Jedoch wurde als Maß für die Modellgüte der RMSE (engl. für root mean squared error) verwendet, welcher die Abweichung zwischen Modell und Messwerten zusammenfasst. Die Modellparameter c, d und f wurden im Rahmen der Kalibrierung so bestimmt, dass dieser Fehler möglichst gering ausfällt. Der Vergleich zeigt, dass das Modell den langfristigen Verlauf der Gletschermasse grundsätzlich abbilden kann, kurzfristige Schwankungen jedoch nur eingeschränkt erfasst werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Modell eine vereinfachte Darstellung des realen Gletschersystems ist und nicht alle physikalischen Einflussgrößen berücksichtigt. Die Zukunftsergebnisse bis 2100 sind daher als Szenarien unter den verschiedenen Temperaturentwicklungen zu verstehen.

Quellenverzeichnis

Dipner, M. und Masé, G. (2013) *Die Steppen der inneralpinen Trockentäler des Wallis (Schweiz)*. Verfügbar unter: https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/001_TMUEN/Unsere_Themen/Natur_Artenschutz/Biologische_Vielfalt/14_dipner_mase.pdf (Zugegriffen: 9 Oktober 2026).

Factsheet mit absoluten und relativen Werten (Bilanzen) (2026). Verfügbar unter: https://www.glamos.ch/factsheet#/B43-03 (Zugegriffen: 5 Oktober 2026).

Git-Repository mit Daten und Code zur Visualisierung und Validierung auf GitHub (2026). Verfügbar unter: https://github.com/BlueFox4/massenbilanz-rhonegletscher.

Längen- und Massenbilanz und absolute Längendaten des Rhonegletschers seit 1900 (2026). Verfügbar unter: https://naturwissenschaften.ch/snow-glaciers-permafrost-explained/glaciers/mass_balance/rhone (Zugegriffen: 5 Oktober 2026).

„Luftlinie zwischen Messstation und Rhonegletscher“ (2026). Verfügbar unter: https://www.luftlinie.org/ (Zugegriffen: 7 Oktober 2026).

„Rezente Temperaturkarte des Rhonetals mit Rhonegletscher und Messstation“ (2026). Verfügbar unter: https://www.meteoblue.com/ (Zugegriffen: 7 Oktober 2026).

Wetterdaten einer Wetterstation in Sion (2026). Verfügbar unter: https://de.tutiempo.net/klima/ws-67200.html (Zugegriffen: 5 Oktober 2026).